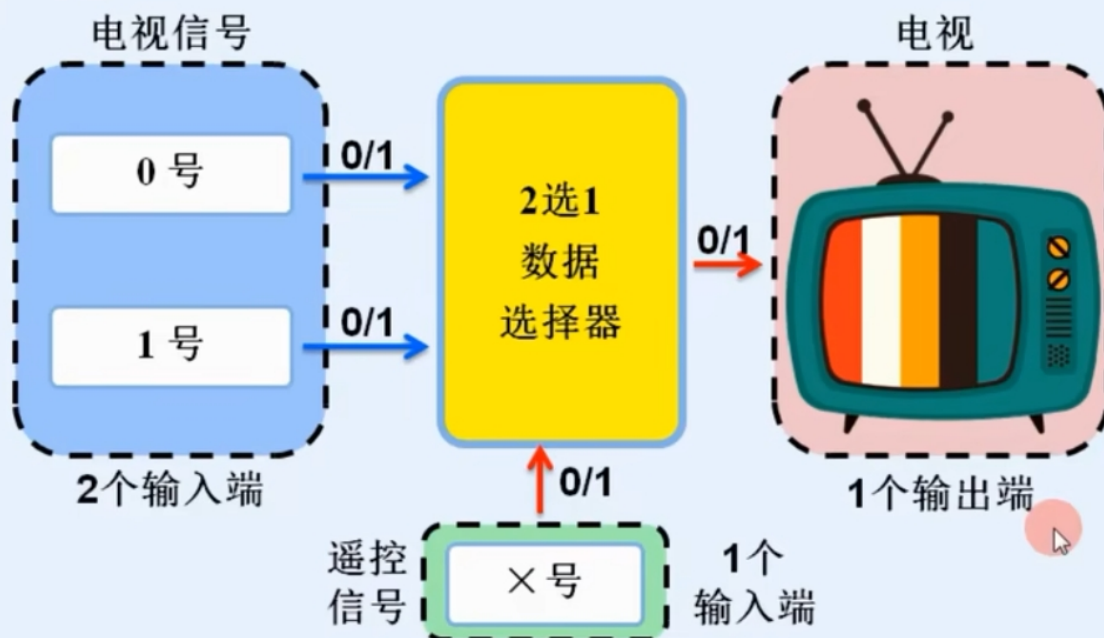


十、数据选择器

• 1、引言



从一组数据中**选出某一个**，称为数据选择器或者多路开关。

• 2、二选一数据选择器的设计

定变量

- 输入变量: D_1 (1号)、 D_0 (0号)、 A (选择信号)
- 输出变量: Y

明含义

- 输入变量: 原码输入
- 输出变量: 原码输出

列表格

A	D_1	D_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

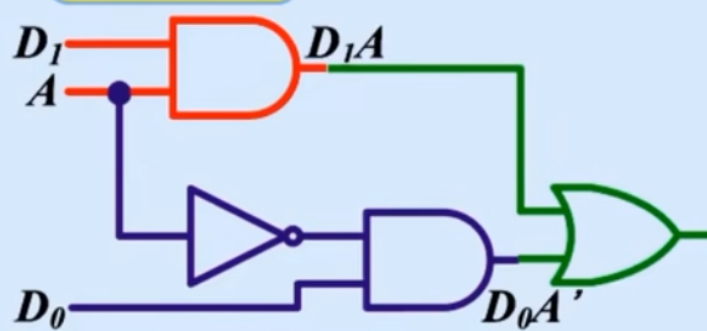
$A = 0$
选择 D_0

$A = 1$
选择 D_1

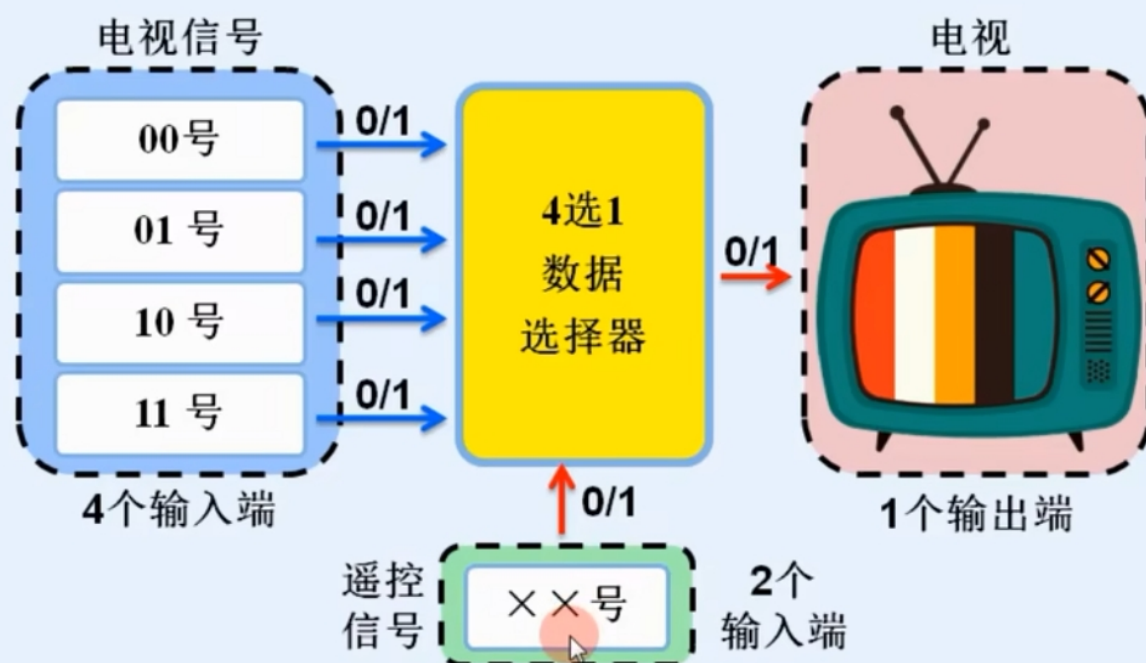
写函数

$$Y = \underbrace{D_0 A'}_{\text{地址0 选择 } D_0} + \underbrace{D_1 A}_{\text{地址1 选择 } D_1}$$

画电路



• 3、四选一数据选择器的设计



定变量

- 输入变量: D_0 (00号)、 D_1 (01号)、 D_2 (10号)、 D_3 (11号)
- 选择信号: A_1 、 A_0
- 输出变量: Y

明含义

- 输入变量: 原码输入
- 输出变量: 原码输出

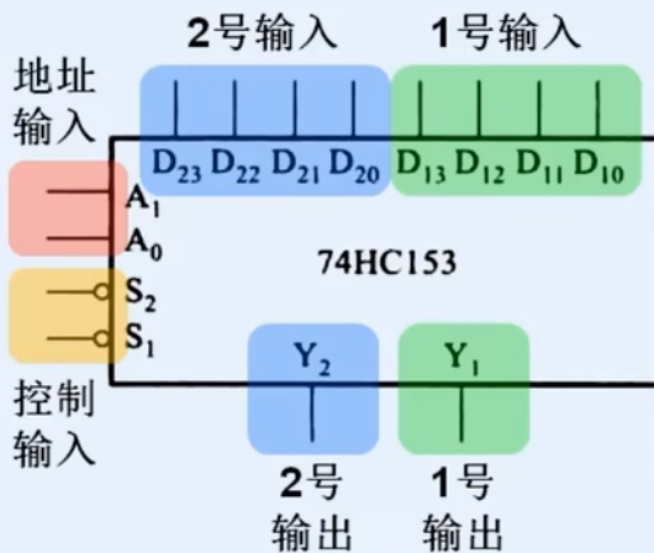
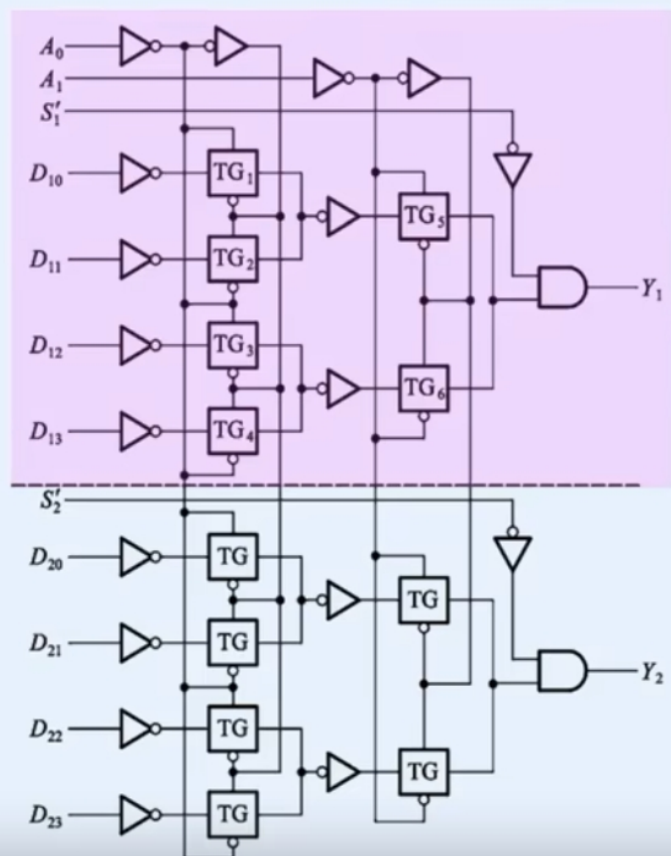
列表格

输入		输出	
A_1	A_0	Y	
0	0	D_0	$\Rightarrow D_0(A_1'A_0')$
0	1	D_1	$\Rightarrow D_1(A_1'A_0)$
1	0	D_2	$\Rightarrow D_2(A_1A_0')$
1	1	D_3	$\Rightarrow D_3(A_1A_0)$

写函数

$$Y = \underbrace{D_0(A_1'A_0')}_{\substack{\text{地址}00 \\ \text{选择}D_0}} + \underbrace{D_1(A_1'A_0)}_{\substack{\text{地址}01 \\ \text{选择}D_1}} + \underbrace{D_2(A_1A_0')}_{\substack{\text{地址}10 \\ \text{选择}D_2}} + \underbrace{D_3(A_1A_0)}_{\substack{\text{地址}11 \\ \text{选择}D_3}}$$

• 4、双四选一数据选择器74HC153



$S' = 0$, 正常工作

$S' = 1$, 输出锁定低电平

• 5、数据选择器的逻辑函数

二选一

$$Y = D_0 A' + D_1 A$$

四选一

$$Y = S \left(D_0 (A_1' A_0') + D_1 (A_1' A_0) + D_2 (A_1 A_0') + D_3 (A_1 A_0) \right)$$

八选一

$$Y = \underline{D_0 (A_2' A_1' A_0')} + \underline{D_1 (A_2' A_1' A_0)} + \underline{D_2 (A_2' A_1 A_0')} + \underline{D_3 (A_2' A_1 A_0)}$$

地址000

选择D₀

地址001

选择D₁

地址010

选择D₂

地址011

选择D₃

$$+ \underline{D_4 (A_2 A_1' A_0')} + \underline{D_5 (A_2 A_1' A_0)} + \underline{D_6 (A_2 A_1 A_0')} + \underline{D_7 (A_2 A_1 A_0)}$$

地址100

选择D₄

地址101

选择D₅

地址110

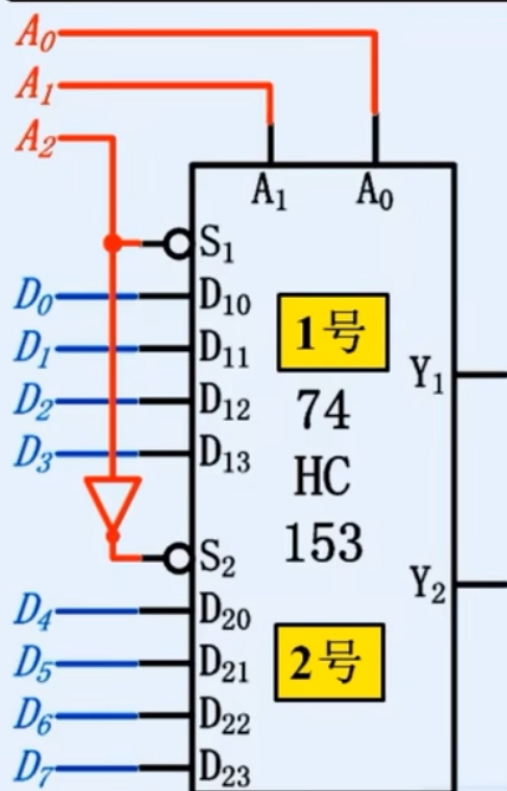
选择D₆

地址111

选择D₇

• 例8：用双四选一74HC153接成八选一数据选择器

8个输入 $D_0 \sim D_7$ ，3个地址输入 $A_2 A_1 A_0$ ，8选1输出



$A_2 = 0$ ，从 $D_3 \sim D_0$ 中选择

1号工作， $S_1' = 0$ ， $Y = Y_1$
2号截止， $S_2' = 1$ ， $Y_2 = 0$

$A_2 = 1$ ，从 $D_7 \sim D_4$ 中选择

1号截止， $S_1' = 1$ ， $Y_1 = 0$
2号工作， $S_2' = 0$ ， $Y = Y_2$

1号： $S_1' = A_2$

2号： $S_2' = (A_2)'$

$$Y = Y_1 + Y_2$$

• 6、数据选择器设计组合逻辑电路

逻辑抽象

- 定变量、明含义、列表格

逻辑函数式

- 写函数

选器件

- 数据选择器地址输入端个数 $M \geq$ 逻辑函数变量个数 $n - 1$

函数的化简或变换

- 逻辑函数变换为最小项之和的形式
- 与数据选择器输出的逻辑函数对比，确定地址和数据变量

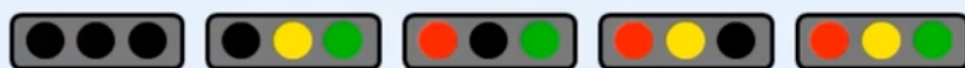
逻辑电路图

- 画电路

必须同时存在
不能单独出现

可原可反
可 0 可 1

- 例9：用4选1数据选择器74HC153实现交通信号灯监视



$$Z = R' A' G' + R' A G + R A' G + R A G' + R A G$$

$$Z = R' A' G' + \textcolor{red}{R' A G} + R A' G + R A G' + \textcolor{red}{R A G}$$

$$Z = R' A' G' + R A' G + R A G' + A G$$

$\textcolor{red}{A G}$ 同时出现，地址输入

$$Z = R' (A' G') + R (A' G) + R (A G') + 1 (A G)$$

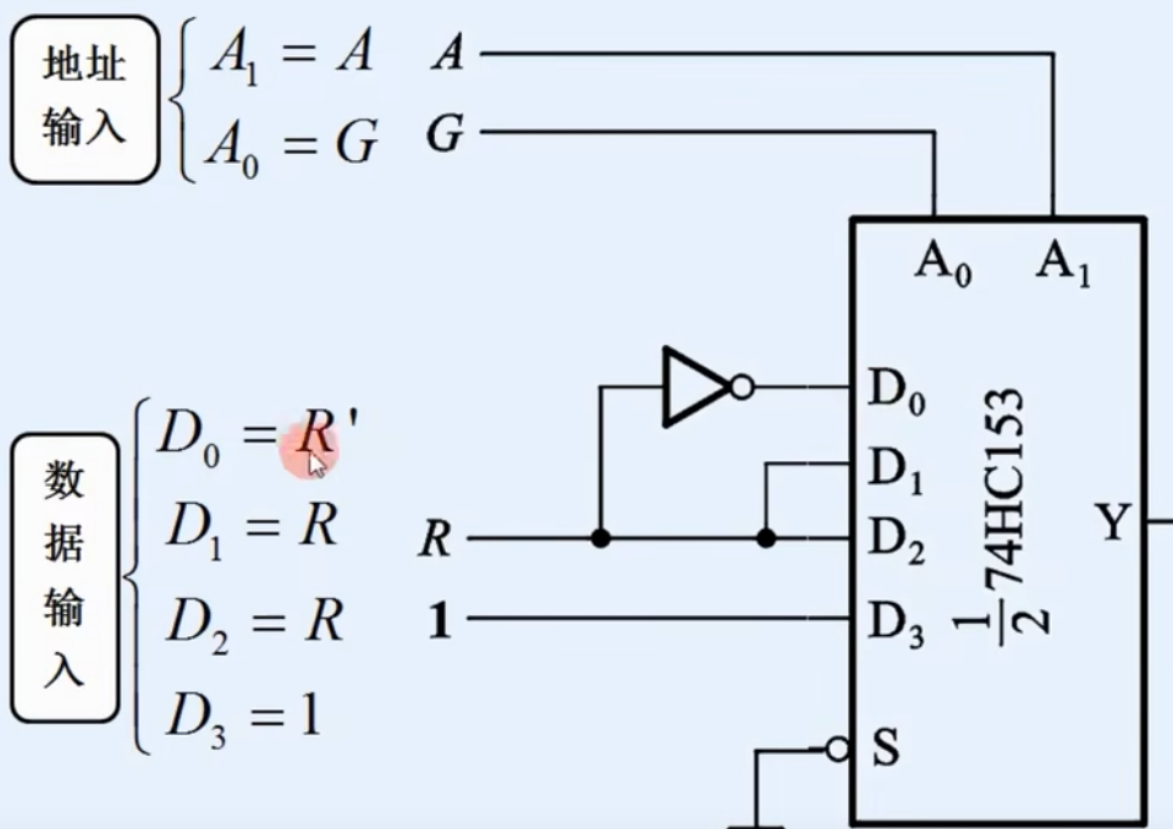
$$Y = D_0 (A_1 A_0) + D_1 (A_1 A_0) + D_2 (A_1 A_0) + D_3 (A_1 A_0)$$

地址
输入

 $\left\{ \begin{array}{l} A_1 = A \\ A_0 = G \end{array} \right.$

数
据
输
入

 $\left\{ \begin{array}{l} D_0 = R' \\ D_1 = R \\ D_2 = R \\ D_3 = 1 \end{array} \right.$



$$Z = R' A' G' + R' A G + R A' G + R A G' + R A G$$

$$Z = R' A' G' + R' A G + R A' G + R A G' + R A G$$

$$Z = R' A' G' + R' A G + R A' G + R A$$

RA 同时出现，地址输入

$$Z = G' (R' A') + G (R' A) + G (R A') + 1 (R A)$$

$$Y = D_0 (A_1' A_0') + D_1 (A_1' A_0) + D_2 (A_1 A_0') + D_3 (A_1 A_0)$$

地址输入

$$\begin{cases} A_1 = R \\ A_0 = A \end{cases}$$

数据输入

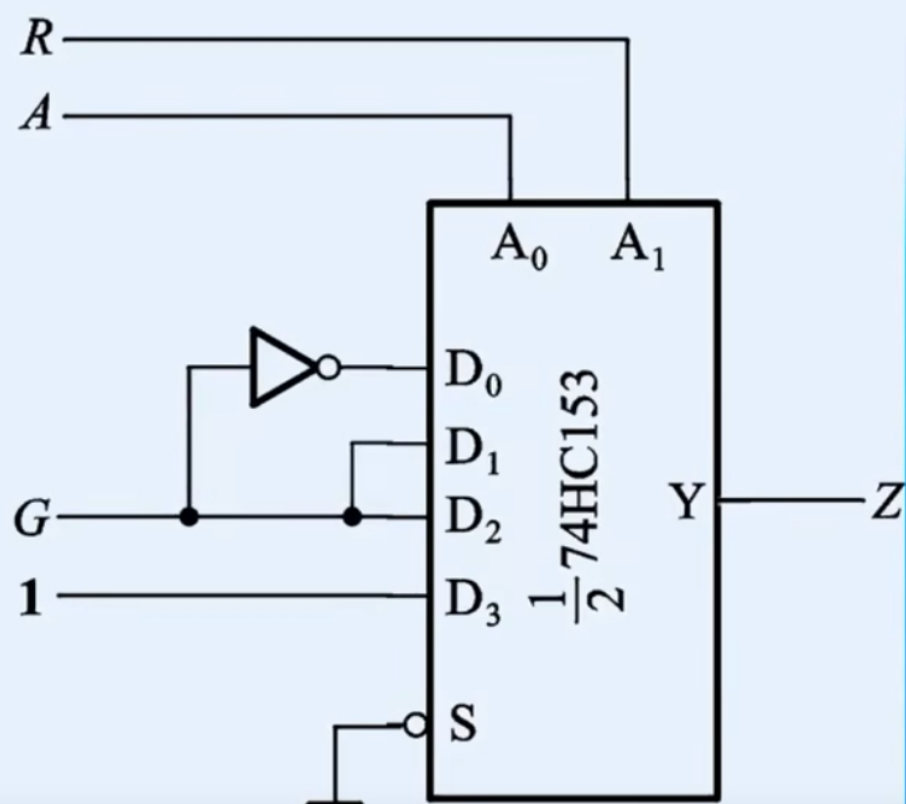
$$\begin{cases} D_0 = G' \\ D_1 = G \\ D_2 = G \\ D_3 = 1 \end{cases}$$

地址
输入

$$\begin{cases} A_1 = R \\ A_0 = A \end{cases}$$

数据
输入

$$\begin{cases} D_0 = G' \\ D_1 = G \\ D_2 = G \\ D_3 = 1 \end{cases}$$



- 例10：设计一个三人表决电路。
 - 一般问题，多数同意为通过；重要问题，全部同意才能通过

定变量

- 输入变量： P (1号)、 Q (2号)、 R (3号)、 T (问题类型)
- 输出变量： Z (表决结果)

明含义

- 输入变量：1为同意，0为不同意；
- 问题类型：1为重要问题，0为一般问题
- 输出变量：1为通过，0为不通过

列表格

T	P	Q	R	Z	T	P	Q	R	Z
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

写函数

$$Z = P'QRT' + PQ'RT' + PQR'T' + PQRT' + PQRT$$

四变量输入，选择**3位地址输入**的**8选1**数据选择器

做化简

$$Z = P'QRT' + PQ'RT' + PQR'T' + PQRT' + PQRT$$

由于 $PQRT$ 均同时出现，因此可以任取三个作为地址输入端。
例如：选 QRT 为地址输入变量， P 为数据输入变量。

$$Z = P'QRT' + PQ'RT' + PQR'T' + PQRT' + PQRT$$

$$Z = (QRT') + P(Q'RT') + P(QR'T') + P(QRT)$$

$$Z = 0(Q'R'T') + 0(Q'R'T) + P(Q'RT') + 0(Q'RT) \\ + P(QR'T') + 0(QR'T) + 1(QRT') + P(QRT)$$

做化简

$$Z = 0(Q'R'T') + 0(Q'R'T) + P(Q'RT') + 0(Q'RT) + P(QR'T') + 0(QR'T) + 1(QRT') + P(QRT)$$

$$Y = D_0(A_2'A_1'A_0') + D_1(A_2'A_1'A_0) + D_2(A_2'A_1A_0') + D_3(A_2'A_1A_0) + D_4(A_2A_1'A_0') + D_5(A_2A_1'A_0) + D_6(A_2A_1A_0') + D_7(A_2A_1A_0)$$

地址输入	$\left\{ \begin{array}{l} A_2 = Q \\ A_1 = R \\ A_0 = T \end{array} \right.$	数据输入	$\left\{ \begin{array}{ll} D_0 = 0 & D_4 = P \\ D_1 = 0 & D_5 = 0 \\ D_2 = P & D_6 = 1 \\ D_3 = 0 & D_7 = P \end{array} \right.$
---	--	---	--

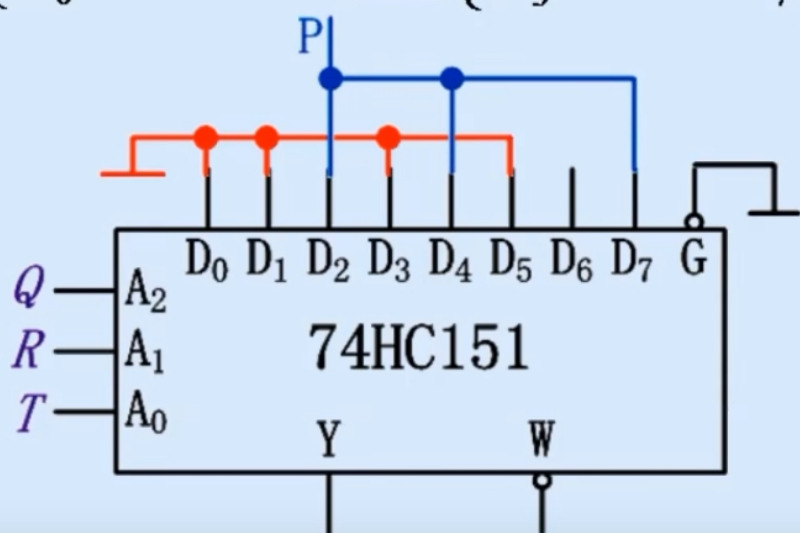
画电路

地址输入

$$\begin{cases} A_2 = Q \\ A_1 = R \\ A_0 = T \end{cases}$$

数据输入

$$\begin{cases} D_0 = 0 & D_4 = P \\ D_1 = 0 & D_5 = 0 \\ D_2 = P & D_6 = 1 \\ D_3 = 0 & D_7 = P \end{cases}$$



不同地址输入变量的选取，最终绘制的逻辑电路图也不同。

